# Subida del Juego de Damas a Apache

## Introducción y Objetivo

Con el contenedor PHP 8.2-Apache operativo y el esquema de base de datos creado en la instancia 10.1.0.30, el objetivo de esta fase fue realizar el despliegue real de los archivos que componen el juego. No se trata solo de copiar código, sino de asegurar que la comunicación entre el servidor web (ubicado en la subred pública) y la base de datos (ubicada en la subred privada) sea fluida y segura.

## Implementación del Despliegue

### Carga de Ficheros mediante Volumen Docker

Aprovechando la configuración de volúmenes realizada en fases anteriores, los ficheros se subieron directamente a la ruta local del servidor host: `/home/ubuntu/mi_proyecto_web/html/`. Al estar mapeada a `/var/www/html/` dentro del contenedor, Apache sirvió el contenido de forma instantánea.

Utilicé el editor nano para crear y pegar el contenido de los cuatro archivos fundamentales:

- `GameLogic.php`: Contiene el motor de reglas (movimientos, capturas y coronaciones).
- `DB.php`: Gestiona la conexión PDO hacia el servidor MySQL.
- `api.php`: Actúa como controlador de las peticiones REST.
- `index.html`: Interfaz de usuario y lógica del lado del cliente.

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ nano /home/ubuntu/mi_proyecto_web/html/GameLogic.php
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ nano /home/ubuntu/mi_proyecto_web/html/DB.php
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ nano /home/ubuntu/mi_proyecto_web/html/api.php
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ nano /home/ubuntu/mi_proyecto_web/html/index.html
```

*(Evidencia del proceso de creación y edición de los archivos del sistema mediante la terminal del host).*

### Verificación de Existencia

Una vez finalizada la edición, verifiqué que los archivos estuvieran presentes tanto en el host como dentro del entorno aislado del contenedor Docker.

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ ls -lh /home/ubuntu/mi_proyecto_web/html/
total 56K
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 5.0K Apr 29 02:41 DB.php
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 8.8K Apr 29 02:39 GameLogic.php
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 7.8K Apr 29 02:41 api.php
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu  25K Apr 29 02:45 index.html
```

*(Listado de archivos en el sistema de archivos del host).*

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo docker exec mi_proyecto_web_web_1 ls -lh /var/www/html/
total 56K
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 5.0K Apr 29 02:41 DB.php
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 8.8K Apr 29 02:39 GameLogic.php
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 7.8K Apr 29 02:41 api.php
-rw-rw-r-- 1 1000 1000  25K Apr 29 02:45 index.html
```

*(Verificación mediante `docker exec` de que el contenedor Apache visualiza correctamente los archivos).*

# Pruebas de Integridad y Diagnóstico

## Validación de Sintaxis PHP

Antes de realizar pruebas de ejecución, utilicé el comando `php -l` (lint) para asegurar que no existieran errores de sintaxis en el código subido, garantizando un despliegue limpio.

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo docker exec mi_proyecto_web_web_1 php -l /var/www/html/DB.php
No syntax errors detected in /var/www/html/DB.php
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo docker exec mi_proyecto_web_web_1 php -l /var/www/html/api.php
No syntax errors detected in /var/www/html/api.php
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo docker exec mi_proyecto_web_web_1 php -l /var/www/html/GameLogic.php
No syntax errors detected in /var/www/html/GameLogic.php
```

*(Resultado exitoso: "No syntax errors detected" en los archivos críticos de lógica y conexión).*

## Resolución del Error: "Connection Refused"

Al intentar ejecutar la aplicación, el primer obstáculo técnico fue un error de conexión hacia MySQL. El diagnóstico reveló que MySQL estaba configurado con `bind-address = 127.0.0.1`.

- **Problema**: El servidor de base de datos solo aceptaba conexiones locales (loopback).
- **Solución**: Se modificó la configuración a `bind-address = 10.1.0.30` en el Servidor-BBDD-MySQL y se reinició el servicio.

# Validación Final de Conectividad

Para confirmar que el "puente" entre el servidor web y la base de datos es sólido, ejecuté un script de prueba de conexión PDO directamente desde el interior del contenedor. El resultado "Conexion OK" confirma que las credenciales de `damas_user` y el acceso a través de la red privada de AWS funcionan según lo previsto.

```
ubuntu@ip-10-1-0-85:~$ sudo docker exec mi_proyecto_web_web_1 php -r "
try {
    \$pdo = new PDO('mysql:host=10.1.0.30;dbname=damas;charset=utf8mb4', 'damas_user', 'Damas2026#Seguro');
    echo 'Conexion OK' . PHP_EOL;
} catch(Exception \$e) {
    echo 'ERROR: ' . \$e->getMessage() . PHP_EOL;
}
"
Conexion OK
```

*(Prueba de conexión exitosa mediante PDO hacia la IP 10.1.0.30).*

## Conclusiones

La Issue se ha completado satisfactoriamente. Los archivos están desplegados y la comunicación entre capas (Web <-> BBDD) está validada bajo la arquitectura de red de AWS.